

B. Lucrul cu cifrele unui număr — set 2 (exerciții suplimentare)

Continuare la cele 24 exerciții din culegere. Aceleași tehnici ($n \% 10$, $n / 10$, $\text{while } (n \neq 0)$), dar cerințe noi. Fiecare exercițiu se rezolvă fără vectori, doar cu prelucrare pe cifre.

1. Fie n număr natural. Determinați produsul cifrelor lui n .
Ex. pentru $n=2345$, rezultatul este 120.
2. Fie n număr natural. Determinați produsul cifrelor pare ale lui n . Dacă n nu conține nicio cifră pară, afișați un mesaj corespunzător.
Ex. pentru $n=4827$, rezultatul este 64. Pentru $n=1357$, nu există cifre pare.
3. Fie n număr natural. Determinați câte cifre prime are n (cifrele prime sunt 2, 3, 5, 7).
Ex. pentru $n=15732$, rezultatul este 3.
4. Fie n număr natural. Calculați media aritmetică a cifrelor lui n cu 2 zecimale.
Ex. pentru $n=2345$, rezultatul este 3.50.
5. Fie n număr natural. Verificați dacă suma cifrelor lui n este număr prim.
Ex. pentru $n=128$, suma este 11 — rezultatul DA. Pentru $n=145$, suma este 10 — rezultatul NU.
6. Fie n număr natural. Determinați cea mai mare cifră impară a lui n . Dacă n nu conține cifre impare, afișați mesaj corespunzător.
Ex. pentru $n=24875$, rezultatul este 7. Pentru $n=2468$, nu există.
7. Fie n număr natural. Determinați cea mai mică cifră impară a lui n .
Ex. pentru $n=14935$, rezultatul este 1.
8. Fie n număr natural. Verificați dacă toate cifrele lui n sunt distincte (nicio cifră nu se repetă).
Ex. pentru $n=12345$ — DA. Pentru $n=12321$ — NU.
9. Fie n număr natural. Construiți un nou număr format doar din cifrele pare ale lui n , în aceeași ordine ca în original.
Ex. pentru $n=12345$, rezultatul este 24. Pentru $n=12387$, rezultatul este 28.
10. Fie n număr natural. Construiți un nou număr format doar din cifrele impare ale lui n , în aceeași ordine.
Ex. pentru $n=12345$, rezultatul este 135.
11. Fie n număr natural. Înlocuiți fiecare cifră cu dublul ei modulo 10 și afișați numărul rezultat.
Ex. pentru $n=2347$, rezultatul este 4684 ($2 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 6$, $4 \rightarrow 8$, $7 \rightarrow 4$).
12. Fie n număr natural și c o cifră. Eliminați TOATE aparițiile cifrei c din n și afișați numărul rezultat.
Ex. pentru $n=72727$, $c=7$, rezultatul este 22. Pentru $n=10203$, $c=0$, rezultatul este 123.
13. Fie n număr natural și c_1 , c_2 două cifre. Înlocuiți toate aparițiile cifrei c_1 din n cu cifra c_2 și afișați numărul rezultat.
Ex. pentru $n=72717$, $c_1=7$, $c_2=3$, rezultatul este 32313.
14. Fie n număr natural. Verificați dacă cifrele lui n sunt consecutive ascendent (fiecare cifră este cu 1 mai mare decât cea precedentă, citite de la stânga la dreapta).
Ex. pentru $n=3456$ — DA. Pentru $n=3457$ — NU.
15. Fie n număr natural. Verificați dacă cifrele lui n formează o progresie aritmetică (diferența între cifre alăturate este constantă).
Ex. pentru $n=2468$ — DA (rația 2). Pentru $n=1357$ — DA (rația 2). Pentru $n=1235$ — NU.
16. Fie n număr natural și k . Determinați cifra de pe poziția k de la STÂNGA (poziția 1 = cifra cea mai semnificativă).
Ex. pentru $n=18796$, $k=2$, rezultatul este 8.
17. Fie n număr natural. Determinați câte cifre ale lui n sunt strict mai mari decât cifra unităților.
Ex. pentru $n=18796$, cifra unităților este 6; cifre mai mari: 8, 7, 9 — rezultatul este 3.

18. Fie n număr natural. Determinați câte perechi de cifre alăturate au aceeași paritate (ambele pare sau ambele impare).
Ex. pentru $n=2486$, perechi $(2,4)(4,8)(8,6)$ — rezultatul este 3. Pentru $n=12345$ — rezultatul este 0.
19. Fie a și b două numere naturale. Verificați dacă a și b au exact aceleași cifre, fiecare cu aceeași frecvență (sunt anagrame ca cifre).
Ex. pentru $a=12321$, $b=23121$ — DA. Pentru $a=121$, $b=112$ — DA. Pentru $a=12$, $b=11$ — NU.
20. Fie a și b două numere naturale. Concatenați b la sfârșitul lui a (fără să folosiți String) și afișați numărul rezultat.
Ex. pentru $a=12$, $b=345$, rezultatul este 12345. Pentru $a=7$, $b=80$, rezultatul este 780.
21. Fie n număr natural. Determinați câte cifre ale lui n apar de mai multe ori (de minim 2 ori) în numărul respectiv.
Ex. pentru $n=1212$, cifrele 1 și 2 apar de 2 ori — rezultatul este 2. Pentru $n=12345$ — rezultatul este 0.
22. Se citesc numere naturale până la întâlnirea lui 0. Afișați câte dintre numerele citite sunt palindroame.
Ex. pentru 121, 234, 11, 5, 678, 0, rezultatul este 3.
23. Se citesc numere naturale până la întâlnirea lui 0. Afișați numărul a cărui cifră maximă este cea mai mare dintre toate.
Ex. pentru 234, 158, 67, 0, rezultatul este 158 (cifra maximă 8).
24. Se citesc numere naturale până la întâlnirea lui 0. Afișați suma cifrelor unităților celor citite.
Ex. dacă se citesc numerele 234, 158, 67, 0, rezultatul este $4 + 8 + 7 = 19$.